

Contents

1 エラー設計書 (運営者)	1
1.1 1. 文書概要	1
1.1.1 1.1 目的	1
1.1.2 1.2 対象範囲	1
1.1.3 1.3 版数	1
1.1.4 1.4 関連ドキュメント	2
1.2 2. エラー分類	2
1.3 3. エラー一覧	2
1.3.1 3.1 認証エラー (E-OP-AUTH-*)	2
1.3.2 3.2 MFA エラー (E-OP-MFA-*)	2
1.3.3 3.3 IP allowlist エラー (E-OP-IP-*)	3
1.3.4 3.4 再認証エラー (E-OP-REAUTH-*)	3
1.3.5 3.5 4-eyes エラー (E-OP-4EYES-*)—— 本書の中核	3
1.3.6 3.6 認可エラー (E-OP-AUTHZ-*)	4
1.3.7 3.7 入力エラー (E-OP-INPUT-*)	4
1.3.8 3.8 業務エラー (E-OP-BIZ-*)	4
1.3.9 3.9 Webhook エラー (E-OP-WEBHOOK-*)	4
1.3.10 3.10 PII 報告エラー (E-OP-PII-*)	4
1.3.11 3.11 復元エラー (E-OP-RESTORE-*)	5
1.3.12 3.12 連携 IF エラー (E-OP-IF-*)	5
1.3.13 3.13 システムエラー (E-OP-SYS-*)	5
1.4 4. 異常系共通方針	5
1.4.1 4.1 IP allowlist 拒否	5
1.4.2 4.2 MFA エラー	5
1.4.3 4.3 再認証期限切れ	5
1.4.4 4.4 4-eyes 未承認 (本書の中核)	6
1.4.5 4.5 自己承認 / 自己却下	6
1.4.6 4.6 承認 TTL 切れ	6
1.4.7 4.7 payload_hash 改ざん検知	6
1.4.8 4.8 Webhook 関連	6
1.4.9 4.9 復元エラー	6
1.4.10 4.10 連携 IF エラー (送信側)	6
1.5 5. ステータスコード対応表	6
1.6 6. 運営者通知 critical レベルエラー	7
1.7 7. 未決事項	7
1.8 8. 変更履歴	7

1 エラー設計書 (運営者)

1.1 1. 文書概要

1.1.1 1.1 目的

運営者システムで発生するすべてのエラーについて、分類 / 発生条件 / システム動作 / ユーザー表示 / 復旧方法 / ログレベルを一元化する。プレフィックスは **E-OP-*** で、メイン側 **E-*** と識別する。

1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象: 運営者向けエラー (認証 / MFA / 認可 / 4-eyes / IP allowlist / 再認証 / Webhook / 業務 / 連携 IF)
- 対象外: 利用者エラー (01_メインシステム/個別設計書群/06_エラー設計書.md 参照、プレフィックス E-*)

1.1.3 1.3 版数

項目	値
版数	1.0
更新日	2026-05-17

1.1.4 1.4 関連ドキュメント

ドキュメント名	役割	参照先
索引	11 ドキュメント体系の俯瞰	00_ 索引.md
API 設計書	ステータスコードとの対応	03_API 設計書.md
メッセージ一覧	エラー文言	07_ メッセージ一覧.md
認証・認可設計書	6 段認可 / 4-eyes エラーの根拠	09_ 認証認可設計書.md
権限設計書	4-eyes 対象 10 操作	05_ 権限設計書.md
セキュリティ設計書	監査・ログ	10_ セキュリティ設計書.md
メイン側 エラー設計書	利用者エラー	../01_ メインシステム/個別設計書群/06_ エラー設計書.md

1.2 2. エラー分類

エラー分類	概要	プレフィックス	代表例
認証エラー	認証失敗・期限切れ	E-OP-AUTH-*	パスワード不一致 / セッション期限切れ
MFA エラー	MFA 関連	E-OP-MFA-*	TOTP 失敗 / セットアップ期限切れ / 回復コード使用済み
IP allowlist エラー	IP 許可リスト拒否	E-OP-IP-*	未許可 IP からのアクセス
再認証エラー	5 分以内再認証	E-OP-REAUTH-*	再認証期限切れ
4-eyes エラー	4-eyes 関連	E-OP-4EYES-*	未承認 / 自己承認 / ハードゲート KV false / TTL 切れ / payload_hash 改ざん
認可エラー	権限不足	E-OP-AUTHZ-*	(運営者では稀、主に 4-eyes 未承認)
入力エラー	バリデーション失敗	E-OP-INPUT-*	ticket_id 形式不正 / 必須項目欠落
業務エラー	ビジネスルール違反	E-OP-BIZ-*	削除済み契約の操作 / 既復元データの再復元
Webhook エラー	Webhook 関連	E-OP-WEBHOOK-*	署名検証失敗 / 幂等性違反 / 差分検出 / リプレイ枠超過
PII 報告エラー	PII 誤検出	E-OP-PII-*	報告ステータス不正
復元エラー	削除データ復元	E-OP-RESTORE-*	復元期限切れ / 423 Locked / 既復元
連携 IF エラー	連携 IF 関連	E-OP-IF-NNN-*	送信失敗 / 認証失敗
システムエラー	サーバー内部エラー	E-OP-SYS-*	DB エラー / 内部例外

1.3 3. エラー一覧

1.3.1 3.1 認証エラー (E-OP-AUTH-*)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作	ログレベル
E-OP-AUTH-CREDENTIAL	パスワード不一致	MSG-SCR-AUTH-ERROR-004	401	失敗カウント +1	WARN
E-OP-AUTH-LOCKED	5 回失敗 (IP × operator_id)	MSG-SCR-AUTH-ERROR-002	423	15 分ロック	WARN
E-OP-AUTH-SESSION-EXPIRED	セッション期限切れ (8 時間 / 30 分無操作)	-	401	SCR-AUTH ヘリダイレクト	INFO

1.3.2 3.2 MFA エラー (E-OP-MFA-*)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作
E-OP-MFA-FAILED	TOTP 失敗	MSG-SCR-AUTH-ERROR-003	401	失敗カウント +1
E-OP-MFA-LOCKED	TOTP 5 回失敗	MSG-OP-MFA-LOCKED	423	15 分ロック
E-OP-MFA-SETUP-EXPIRED	セットアップトークン期限切れ (72h)	MSG-SCR-AUTH-M1-ERROR-001	401	管理者へ再発行依頼
E-OP-MFA-RECOVERY-USED	回復コード再利用	MSG-SCR-AUTH-M1-ERROR-002	401	-
E-OP-MFA-REQUIRED	MFA 未検証	-	403	SCR-AUTH-M1 へ

1.3.3 3.3 IP allowlist エラー (E-OP-IP-*)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作
E-OP-IP-DENIED	IP allowlist 不一致	(画面表示なし)	401 即時	ログイン画面さえ表示しない

1.3.4 3.4 再認証エラー (E-OP-REAUTH-*)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作
E-OP-REAUTH-REQUIRED	再認証期限切れ (5 分超)	MSG-OP-REAUTH-REQUIRED	403	再認証モーダル表示
E-OP-REAUTH-FAILED	再認証パスワード不一致	-	401	失敗カウント +1

1.3.5 3.5 4-eyes エラー (E-OP-4EYES-*) —— 本書の中核

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作	ログレベル
E-OP-4EYES-REQUIRED	4-eyes 未承認で操作実行	MSG-OP-4EYES-NOT-APPROVED	403	SCR-APPROVALS へ申請誘導	WARN
E-OP-4EYES-HARDGATE	KV ハードゲート false	MSG-OP-4EYES-HARDGATE-OFF	403	即時拒否	WARN
E-OP-4EYES-SELF	自己承認 / 自己却下試行	MSG-OP-4EYES-SELF	422	DB CHECK 制約 + アプリ層チェック	WARN
E-OP-4EYES-EXPIRED	TTL 72h 経過	MSG-OP-4EYES-EXPIRED	410	再申請が必要	INFO
E-OP-4EYES-PAYLOAD-CHANGED	payload_hash 不一致	MSG-OP-4EYES-PAYLOAD-CHANGED	409	最新の内容を確認してから承認	WARN
E-OP-4EYES-WITHDRAW-FORBIDDEN	別運営者が取下げ試行	-	403	申請者本人のみ取下げ可	INFO
E-OP-4EYES-INVALID-STATE	不正な state 遷移 (approved 以外から executed 等)	-	422	-	WARN

1.3.6 3.6 認可エラー (E-OP-AUTHZ-*)

エラー ID	発生条件	ステータスコード	システム動作
E-OP-AUTHZ-FORBIDDEN	一般的な認可エラー (運営者では稀)	403	-

1.3.7 3.7 入力エラー (E-OP-INPUT-*)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作
E-OP-INPUT-TICKET-REQUIRED	ticket_id 必須項目欠落	MSG-OP-4EYES-TICKET-REQUIRED	400	入力欄エラー表示
E-OP-INPUT-VALIDATION	一般的なバリデーション失敗	(フィールド別)	400	-
E-OP-INPUT-CIDR-FORMAT	IP allowlist CIDR 形式不正	-	400	-
E-OP-INPUT-DATE-RANGE	監査ログ検索期間が1年超過	-	400	「検索期間は1年以内で指定してください」
E-OP-INPUT-XSS-DETECTED	お知らせ本文に危険な HTML 要素	-	422	サニタイズ不可と判定

1.3.8 3.8 業務エラー (E-OP-BIZ-*)

エラー ID	発生条件	ステータスコード	システム動作
E-OP-BIZ-NOT-FOUND	リソース不在	404	-
E-OP-BIZ-DELETED-OWNER	削除済み契約の操作	410	-
E-OP-BIZ-ALREADY-RESTORED	既復元データの再復元	422	「既に復元済みです」
E-OP-BIZ-ANNOUNCEMENT-CANCEL-WINDOW	お知らせ取消窓 (配信開始 5 分前) を過ぎた	422	-

1.3.9 3.9 Webhook エラー (E-OP-WEBHOOK-*)

エラー ID	発生条件	システム動作	ログレベル
E-OP-WEBHOOK-SIGNATURE-INVALID	Stripe 署名 HMAC 不正	401 + 監査記録 (webhook.signature.failed) + 運営者 high alert	WARN
E-OP-WEBHOOK-IDEMPOTENCY-VIOLATION	event_id 重複	200 「duplicate, skipped, hash_match」 + ログ	INFO
E-OP-WEBHOOK-PAYLOAD-DIFF	同 event_id + ハッシュ不一致	200 + webhook_payload_diffs INSERT + SCR-099 記録 + 運営者 high alert + 自動上書き禁止	WARN
E-OP-WEBHOOK-DLQ-FAILED	DLQ 自動 BO 3 回失敗	永久失敗 → 運営者手動リプレイ待ち	WARN
E-OP-WEBHOOK-REPLAY-AUTO-BO	自動 BO 完了前のリプレイ試行	409 + 「自動 BO 中はリプレイできません ({N} 分後)」	INFO
E-OP-WEBHOOK-REPLAY-EXPIRED	受信から 30 日超過	410 + 「受信から 30 日を超えたためリプレイできません (R2 退避済み)」	INFO

1.3.10 3.10 PII 報告エラー (E-OP-PII-*)

エラー ID	発生条件	システム動作
E-OP-PII-INVALID-STATE	不正な state 遷移	422
E-OP-PII-SLA-EXPIRED	3 営業日 SLA 超過	警告のみ (運営者通知)

1.3.11 3.11 復元エラー (E-OP-RESTORE-*)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作
E-OP-RESTORE-LOCKED	他の運営者が処理中 (deletion-queue 競合)	MSG-SCR-091-ERROR-001	423 Locked	「他の運営者が処理中のため復元できません」
E-OP-RESTORE-PRECHECK-FAILED	プリチェック NG 項目あり	-	422	詳細を画面で確認
E-OP-RESTORE-WINDOW-EXPIRED	復元期限切れ (物理削除済み)	-	410	「復元期限が過ぎました」
E-OP-RESTORE-SIDE-EFFECT-FAILED	副作用ロールバック失敗	-	500	運営者 high alert

1.3.12 3.12 連携 IF エラー (E-OP-IF-*)

メイン側 [06_エラー設計書.md § 4.9](#) と整合。運営者側は **送信主管側のエラー** (送信失敗 → DLQ 投入 → 自動 BO 3 回 → 失敗で運営者通知)。

エラー ID	発生条件	システム動作
E-OP-IF-001-SEND-FAILED	IF #1 送信失敗	DLQ 投入 + 自動 BO 3 回
E-OP-IF-010-SIG-FAILED	IF #10 (Stripe Webhook) 署名失敗	401 + 監査 + 運営者 high alert
E-OP-IF-012-SEND-FAILED	IF #12 送信失敗	DLQ 投入 + 自動 BO 3 回

1.3.13 3.13 システムエラー (E-OP-SYS-*)

エラー ID	発生条件	ステータスコード	システム動作
E-OP-SYS-INTERNAL	サーバー内部エラー	500	エラー ID を運営者に提示
E-OP-SYS-DB	DB エラー	500	同上
E-OP-SYS-HASH-CHAIN-BROKEN	監査ログ SHA-256 チェーン不整合	(バッチ検出)	運営者 high alert (critical)

1.4 4. 異常系共通方針

1.4.1 4.1 IP allowlist 拒否

- ・ **401 即時応答** (画面遷移なし、HTTP のみ)
- ・ レスポンスボディには詳細を含めない (IP 範囲列挙攻撃対策)
- ・ ログには発信元 IP を記録 (セキュリティ設計書 10 § 7、`audit_logs.action='auth.ip_blocked'`)

1.4.2 4.2 MFA エラー

- ・ TOTP 失敗 5 回で (IP × operator_id) を **15 分ロックアウト**
- ・ 回復コードは 1 回限り使用、使用済みは無効化
- ・ **MFA リセットは自己リセット禁止** (他運営者承認必須)

1.4.3 4.3 再認証期限切れ

- ・ **403 + 再認証画面誘導** (再認証モーダル表示)
- ・ 再認証成功後、元の操作を再実行可能
- ・ 残時間 5 分カウントダウンを ReauthCountdown で常時表示

1.4.4 4.4 4-eyes 未承認 (本書の中核)

- 4-eyes 対象 10 操作の API 直接呼び出しは **403 統一**
- 「承認が必要な操作です。SCR-APPROVALS から申請してください」を返却
- 4-eyes ハードゲート KV false の場合は別エラーコード (**E-OP-4EYES-HARDGATE**)
- 監査: `audit_logs.action='4eyes.approval.required'`

1.4.5 4.5 自己承認 / 自己却下

- **422 + 専用コード**
- 申請者と承認者が同一 operator_id の場合、`operator_approvals.CHECK` 制約 + アプリ層の二重チェック
- 監査: `audit_logs.action='4eyes.self_approval_rejected'`

1.4.6 4.6 承認 TTL 切れ

- **410 + 専用コード** (承認可能時間 72h 経過後)
- 再申請を促す
- 自動状態遷移 **expired**

1.4.7 4.7 payload_hash 改ざん検知

- **409 + 専用コード** (承認時の payload と実行時の payload が異なる)
- 監査: `audit_logs.action='4eyes.payload_mismatch'`
- 「申請内容が変更されている可能性があります」を表示し、最新で再申請

1.4.8 4.8 Webhook 関連

- 署名検証失敗: 401 + 監査ログ記録 (全件)
- 幂等性違反: 200 + 既存処理結果 (リトライ安全性)
- ペイロード差分検出: 200 受信 + SCR-099 で表示 + 運営者通知 **high** + 自動上書き禁止

1.4.9 4.9 復元エラー

- `accounts_retired` 未存在: 404 + 「復元可能なデータが見つかりません」
- `deletion-queue` 競合: **423 Locked** + 「他の運営者が処理中のため復元できません」
- 既復元データ: 422 + 「既に復元済みです」
- プリチェック NG: 422 + 詳細表示

1.4.10 4.10 連携 IF エラー (送信側)

- 送信側 (運営者 → メイン) 失敗: DLQ 投入、自動リトライ (指数バックオフ 1m → 4m → 16m)
- 3 回失敗で運営者通知 (**high**)
- 受信側 (メイン → 運営者) エラー: 200 + エラーログ記録 (リトライさせない)

1.5 5. ステータスコード対応表

ステータスコード	用途	主なエラー ID
200	Webhook 受信 / 幂等性違反 / 差分検出	E-OP-WEBHOOK-IDEMPOTENCY-VIOLATION / E-OP-WEBHOOK-PAYLOAD-DIFF
400	入力エラー	E-OP-INPUT-*
401	認証エラー / IP allowlist 拒否 / 署名失敗	E-OP-AUTH-*/E-OP-IP-*/E-OP-MFA-*/E-OP-WEBHOOK-SIGNATURE-INVALID
403	4-eyes 未承認 / 再認証期限切れ / 認可エラー	E-OP-4EYES-REQUIRED / E-OP-4EYES-HARDGATE / E-OP-REAUTH-REQUIRED / E-OP-AUTHZ-FORBIDDEN
404	リソース不在	E-OP-BIZ-NOT-FOUND
409	payload_hash 不一致 / 自動 BO 中リプレイ	E-OP-4EYES-PAYLOAD-CHANGED / E-OP-WEBHOOK-REPLAY-AUTO-BO

ステータスコード	用途	主なエラー ID
410	TTL 切れ / 復元期限切れ / リプレイ枠超過	E-OP-4EYES-EXPIRED / E-OP-RESTORE-WINDOW-EXPIRED / E-OP-WEBHOOK-REPLAY-EXPIRED
422	業務エラー / 自己承認	E-OP-BIZ-* / E-OP-4EYES-SELF / E-OP-4EYES-INVALID-STATE / E-OP-RESTORE-PRECHECK-FAILED / E-OP-INPUT-XSS-DETECTED
423 Locked	ロックアウト / 復元時競合	E-OP-AUTH-LOCKED / E-OP-MFA-LOCKED / E-OP-RESTORE-LOCKED
429	レート制限 (運営者は通常到達しない、600 req/min)	-
500	システムエラー	E-OP-SYS-* / E-OP-RESTORE-SIDE-EFFECT-FAILED

1.6 6. 運営者通知 critical レベルエラー

以下のエラーは運営者 inbox + メール強制送信 (critical):

エラー ID	発火条件	通知契機 ID
E-OP-WEBHOOK-SIGNATURE-INVALID	Stripe 署名検証失敗	NOTIF-OP-SIG-FAIL
E-OP-SYS-HASH-CHAIN-BROKEN	監査ログハッシュチェーン不整合 (直近 24h)	NOTIF-OP-HASH-CHAIN-NG
(運営者頻度異常検知)	短時間大量操作	NOTIF-OP-FREQ-ANOMALY
(不正利用検知通知 IF #9)	FR-195 検知パターン	NOTIF-OP-FRAUD-DETECTED

1.7 7. 未決事項

No	内容	確認先	期限	ステータス
----	----	-----	----	-------

1.8 8. 変更履歴

日付	版数	変更内容	変更者
2026-05-17	1.0	初版作成	claude